复习题一

一、选择题

1、抛掷 3 枚均匀对称的硬币，恰好有两枚正面向上的概率是（ ）。

A. 0.125　　B. 0.25　　C. 0.375　　D. 0.5

2、将一枚硬币连抛两次，则此随机试验的样本空间为（　　）

A.｛（正，正），（反，反），（正，反）｝

B.｛（反，正），（正，反），（正，正），（反，反）｝

C.｛（正，反），（反，正），（反，反）｝

D.｛（正，反），（反，正）｝

3、已知某人射击的命中率为p，若该人射击 3 次，则至少命中 2 次的概率为（　　）.

A. p^3　　B. $(1-p)p^2$　　C. $p^3+(1-p)p^2$　　D. $p^3+3(1-p)p^2$

4、两个独立随机变量X,Y，则下列不成立的是（ ）。

A. $E(XY)=E(X)E(Y)$　　B. $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

C. $D(XY)=D(X)D(Y)$　　D. $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

5.设 X 为随机变量，$E(X)=2$，$D(X)=5$，则 $E(X+2)^2=$( )。

A.4　　B.9　　C.13　　D.21

6、设$X_1,\cdots X_n$为正态总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的一个样本，其中μ已知，但σ^2未知，则以下哪项不是统计量（　　）.

A. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$　　B. $\min\{X_1,\cdots X_n\}$　　C. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2$　　D. $\sum_{i=1}^{n}\frac{(X_i-\mu)^2}{n}$

7、甲、乙两人进行射击，A、B 分别表示甲、乙射中目标，则 $A\cap B$ 表示（　　）.

A. 二人都没射中　　B. 二人都射中

C. 二人没有同时射中　　D. 至少一个射中

8. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 未知，通过样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 检验假设 $H_0:\mu=\mu_0$，要采用检验统计量为（ ）

A. $\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$　　B. $\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$　　C. $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$　　D. $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

9. 随机变量 $X_1, X_2, ..., X_n$ 独立且都服从 $N(2,4)$，则 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i \sim$（　　）.

A. $N(0,1)$　　B. $N(2,4n)$　　C. $N(2n,4n)$　　D. $N(2,\frac{4}{n})$

10. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0,1)$ 的样本，$\overline{X}, S^2$ 分别为样本均值与样本方差，则（　　）.

A. $\overline{X} \sim N(0,1)$　　B. $\sum_{i=1}^{n}X_i^2 \sim \chi^2(n)$

C. $n\overline{X} \sim N(0,1)$　　D. $\frac{\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$

二、填空题

1. 设随机变量 X 服从(1，3)上的均匀分布，则 $P\{2 \le X \le 6\} =$ _____，

$E(X^2) =$ _____.

2.设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0 \le x \le 1, \quad 0 \le y \le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

则 $P\{X+Y>1\}$=____ .

3. 设 $X_1, \cdots, X_{10}$ 为来自标准正态总体 $X \sim N(0,1)$，$Y_1 = 7\sum_{i=1}^{3}X_i^2$, $Y_2 = 3\sum_{i=4}^{10}X_i^2$

则 $\frac{Y_1}{Y_2} \sim$ _____.

4. 在正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 抽取一容量为 6 的样本，$D(S^2) =$ _____.

5.盒子里装有 2 个黑球，2 个红球，3 个白球，从中任取 4 个，以 X 表示取到的黑球个数，以 Y 表示取到的红球个数，那么 P{X=2Y}=_____.

6. 某种产品用自动包装机包装，每袋重量 $X \sim N(500,2^2)$(单位：克)，生产过程中包装机工作是否正常要进行随机检验. 某天开工后抽取了 9 袋产品，测得样本均值 $\overline{X}=502$ 克. 若方差不变，试用假设检验推断这天包装机工作是否正常

（$\alpha = 0.05$）_____ .　　（附：$z_{0.975} \approx -1.96$）

7. 设随机变量 X 在[2, 5]上服从均匀分布，现对 X 进行三次独立观测，试求至少有两次观测值大于 3 的概率为_____.

8. 一个班的四位同学参加大学英语四级考试，他们的及格率分别为 0.6、0.65、0.5、0.7，至少有一位同学及格的概率_____.

9. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9，若 $Z = X - 0.4$，则 Y 与 Z 的相关系数为_____.

三、解答题

1、设 A，B 为随机事件，$P(A)$=0.2，$P(B|A)$=0.4，$P(A|B)$=0.5.求：

(1)$P(AB)$；

(2)$P(A \cup B)$.

2、 某工厂有 A,B,C 三个车间，生产同一种产品，各个车间的产量分别占总产量的 30%，40%，30%，各个车间成品中次品的百分比分别 10%，20%，10%，如从该厂产品中抽取一件，求：

(1) 取得次品的概率；

(2) 已知取得次品，该次品是 C 车间生产的概率是多少？

3、设二维随机变量(X，Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} cx, 0<x<1, 0<y<1, \\ 0, \quad \text{其他}, \end{cases}$$

(1) 求常数 c；

(2) 求(X，Y)分别关于 X,Y 的边缘概率密度；

(3) 试问 X 与 Y 是否相互独立，为什么？

4、已知随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 X～N(1,3^2)，Y～N(0,4^2)，且 X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY}= -1/2，则 Z=X/3+Y/2，求

(1)X 和 Y 的协方差 Cov(X,Y)：

(2)Z 的数学期望 E(Z)和方差 D(Z)：

(3)X 和 Z 的相关系数 ρ_{XZ}.

5、设 X_1，…，X_n 是取自总体 X 的一个样本，X 的密度函数为

$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta},0<x<1\\ 0\quad ,\text{其他}\end{cases}$ 其中 $\theta>0$

求 θ 的最大似然估计量.

6.设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, μ和σ^2 均未知，又设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 X 的样本，试求 μ和σ^2 的最大似然估计值量.

7.设二维随机变量（X，Y）的密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求(1) $P\{X>2Y\}$;

(2)随机变量 $Z=X+Y$ 的密度函数.

8. 已知连续型随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}6(\sqrt{x}-x),0<x<1,\\ 0,\text{其他},\end{cases}$ 求

（1） $P(0<X<1/4)$；（2） $Y=\sqrt{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$。